

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°5

Samedi 21 mars 2026

Durée 4h00

Calculatrice **INTERDITE**

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours de Mines Ponts exclusivement !
Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe**, à **encadrer vos résultats**, à **indiquer précisément le numéro de la question traitée**, à **numéroter vos copies** et à **soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, signalez-le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Les parties constituant le problème sont globalement indépendantes les unes des autres
Pour les applications numériques, on ne conservera au plus que 2 chiffres significatifs



Problème Mines For Ever !

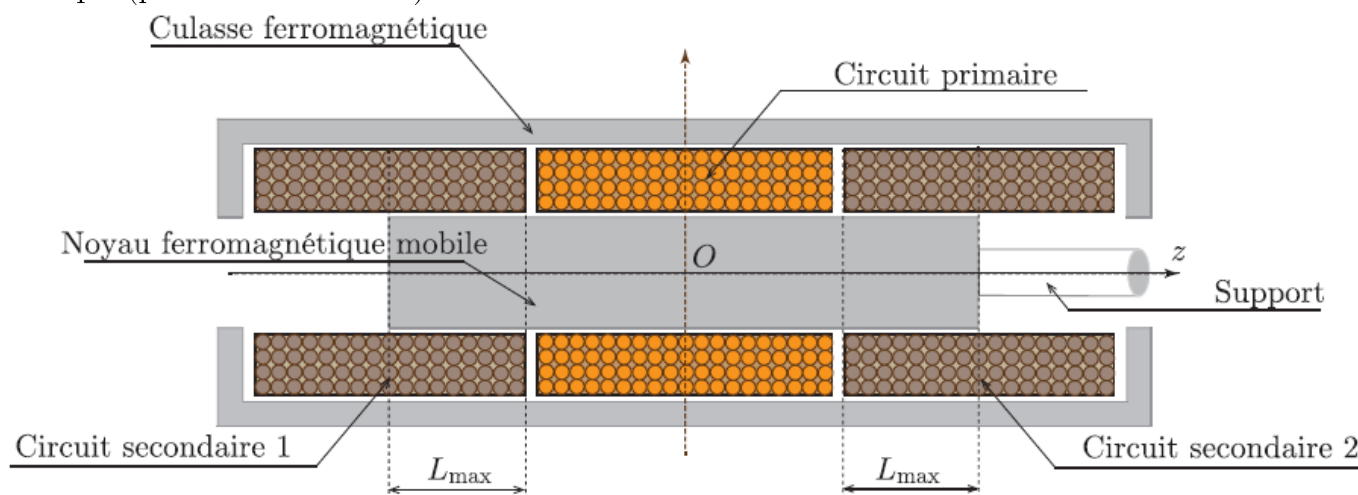
D'après Mines Pont 2021 2022 2024

Ce sujet est constitué de quatre parties totalement indépendantes abordant chacune un objet physique rencontré dans une cuisine.

I. ÉTUDE PHYSIQUE D'UN CAPTEUR DE POSITION

Le contrôle d'un système ou d'un processus physique présent dans un grand nombre de dispositifs technologiques nécessite de connaître à chaque instant, le plus précisément possible, un certain nombre de grandeurs physiques intervenant dans ce contrôle.

Ces grandeurs sont donc mesurées par des capteurs qui convertissent la grandeur physique mesurée en une grandeur électrique utilisée afin de réguler le processus. La réalisation de capteurs doit prendre en compte divers éléments tels que la précision, la miniaturisation, le poids, le traitement numérique des données, etc. Ce problème étudie le principe physique selon lequel le capteur inductif linéaire « LVDT » (Linear Variable Differential Transformer) convertit un déplacement de position en une grandeur électrique (parties II.A. et II.B.)



Le LVDT est un transformateur différentiel comportant trois circuits, un circuit primaire et deux circuits secondaires. Les bornes homologues de ces circuits, mentionnées sur la figure 2 à l'aide d'un point, sont telles que les courants algébriques entrants par ces bornes génèrent un flux magnétique algébrique orienté selon $\vec{u}_z$.

Les deux circuits secondaires sont identiques, constitués de fils de cuivre bobinés autour du noyau et portent n spires par unité de longueur.

Le circuit magnétique du transformateur est formé d'une culasse cylindrique externe ferromagnétique et d'un noyau cylindrique ferromagnétique de section S , de rayon a , relié à un support non magnétique qui permet de le translater selon l'axe Oz . Le déplacement de ce noyau cylindrique par rapport à la position de référence représentée en figure 1 est limité à $\pm L_{\max}$.

L'ensemble présente une symétrie de révolution autour de l'axe Oz et on repérera l'espace par le système de coordonnées cylindriques $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$.

Le but de ce dispositif est de fournir une grandeur électrique permettant de caractériser le déplacement du cylindre.

Dans toute la suite, on supposera que le matériau magnétique constituant le noyau cylindrique et la culasse est parfait, de perméabilité magnétique μ_r infinie et de conductivité électrique nulle. Les matériaux non magnétiques (air, support, cuivre) ont une perméabilité magnétique relative égale à 1.

La figure 2 représente le système pour un déplacement algébrique z du centre C du cylindre tel $\vec{OC} = z\vec{u}_z$. Sur l'exemple de la figure 2, $z > 0$ et, de façon générale, z vérifie $|z| < L_{\max}$.

Le circuit primaire est alimenté par la tension $u_p(t)$ et parcouru par le courant d'intensité $i_p(t)$. Les deux circuits secondaires sont connectés en série et la tension utile vaut $u_s = u_2 - u_1$ (voir figure 2).

La tension d'excitation u_p est sinusoïdale de fréquence f variant de 20 Hz à 20 kHz. La position du noyau magnétique affecte la répartition du champ magnétique et modifie les inductances mutuelles entre les circuits secondaires et le circuit primaire.

On notera :

- L_p , l'inductance propre du circuit primaire,
- M_1 , l'inductance mutuelle entre le circuit secondaire 1 et le circuit primaire,
- M_2 , l'inductance mutuelle entre le circuit secondaire 2 et le circuit primaire.

Le courant dans les deux circuits secondaires est supposé nul.

On désignera par état de référence, la configuration du dispositif où le circuit primaire est alimenté par la tension $u_p = U_p \sin(\omega t)$ et où la position du noyau ferromagnétique est telle que $z = 0$.

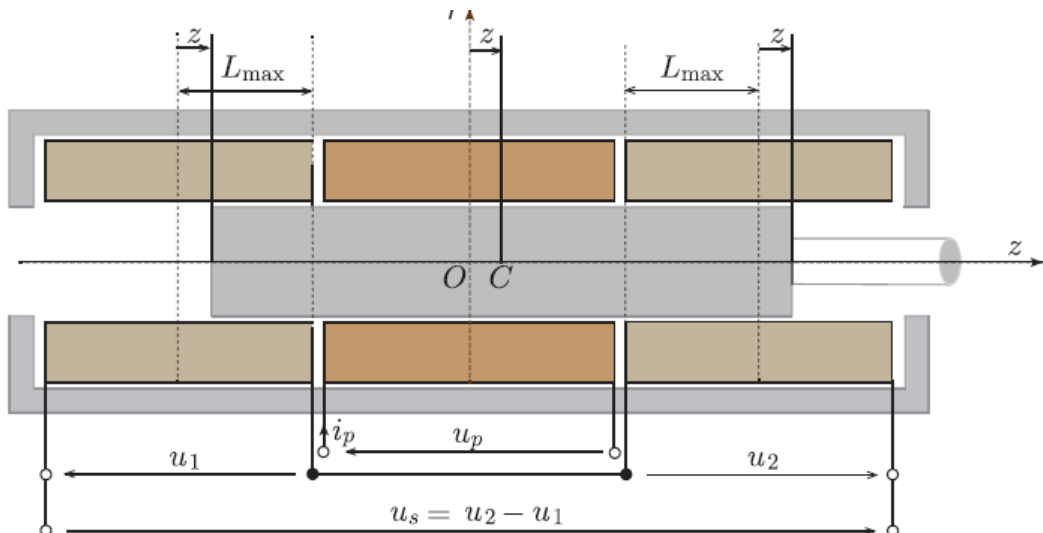


FIGURE 2 – Définition des paramètres

II.A. Etude de l'état de référence

Dans tout le problème, on supposera la fréquence f suffisamment faible pour que l'étude s'inscrive dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-permanents (ARQP).

- – 1. Énoncer dans le cadre de ce régime l'équation Maxwell-Ampère reliant le vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ et $\vec{j}$, on précisera la nature de $\vec{j}$. En déduire la forme générale de l'énoncé du théorème d'Ampère.
- – 2. Énoncer l'équation de Maxwell-Thomson (également appelée Maxwell-Flux) et en déduire la propriété correspondante du flux du champ magnétique.
- – 3. Quelle est la direction du champ magnétique en tout point du plan passant par O et orthogonal à $\vec{u}_z$?
- – 4. En un point M de coordonnées (r, θ, z) quelconques, que peut-on dire des coordonnées (B_r, B_θ, B_z) du champ magnétique compte tenu des symétries du problème ?
La résolution numérique des équations locales permet de représenter, en figure 3, quelques lignes du champ magnétique dans un plan de coupe contenant l'axe Oz , pour un courant $i_p > 0$.
- – 5. Le résultat de la simulation numérique est-il compatible avec ceux des questions 3 et 4 ?
On justifiera précisément la réponse.

La figure 4 fournit, en échelles arbitraires (E.A. sur la figure) et indépendantes, les variations des composantes $B_z = \vec{B} \cdot \vec{u}_z$ et de $B_r = \vec{B} \cdot \vec{u}_r$ en fonction de z à la distance r de l'axe tel que $0 < r < a$.

- – 6. Justifier les propriétés de parité de ces deux composantes du champ.
- – 7. Représenter sommairement l'allure d'une ligne de champ. Après avoir orienté cette ligne, justifier le signe des composantes du champ magnétique observé en figure 4.

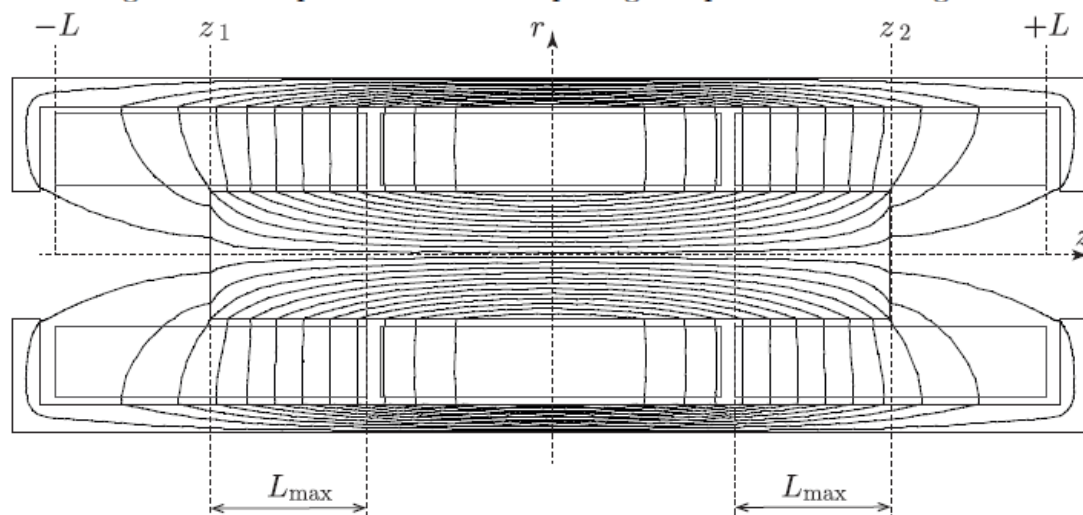


FIGURE 3 – Lignes de champ pour un noyau centré obtenues par simulation numérique.

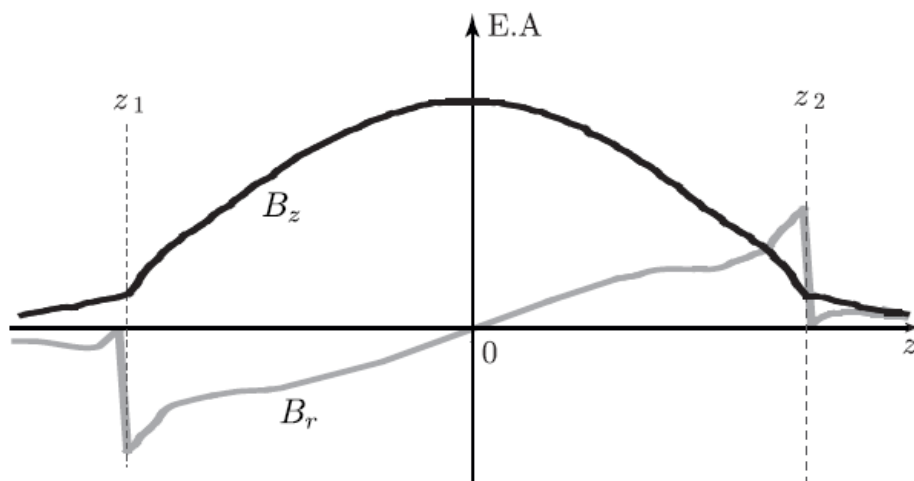


FIGURE 4 – Composantes B_r (en gris) et B_z (en noir) en r tel que $0 < r < a$.

On remarque que $|B_r|$ devient très faible sur une très courte distance juste après z_2 et juste avant z_1 .

- – 8. Justifier cette observation par un calcul littéral.

Peut-on, sur la figure 3, observer ce phénomène à d'autres endroits ?

Afin de déterminer l'expression des inductances mutuelles, on souhaite modéliser simplement le champ magnétique. Pour cela, grâce à la simulation numérique, sur la figure 5, on a représenté en trait plein la courbe des variations de $B_z/B_{z,\max}$ évaluée en $r = 0$ en fonction de z .

- – 9. Quels éléments observés en figures 3 et 5 permettent de justifier que l'on puisse considérer le champ magnétique comme uniforme au voisinage du centre du noyau.
- – 10. Quels éléments observés en figure 3 permettent d'expliquer la diminution de la composante $\vec{B} \cdot \vec{u}_z$ du champ observée en figure 5 lorsqu'on se rapproche des bords du noyau ?

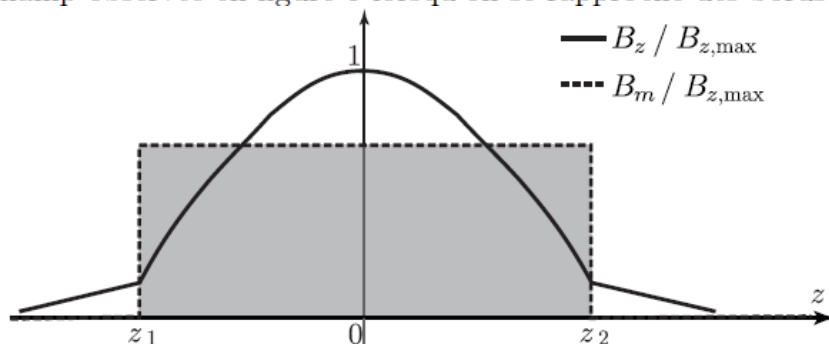


FIGURE 5 – Composante B_z sur l'axe Oz .

Dans un premier modèle, on assimile le champ magnétique axial au profil représenté en traits pointillés en figure 5. En effet, on supposera que :

- $\boxed{H_1}$: si $z_1 < z < z_2$ et $r < a$, alors la composante $\vec{B} \cdot \vec{u}_z$ du champ magnétique est uniformément égale à B_m , sa valeur moyenne sur l'axe Oz dans le noyau. On posera $B_m = Ki_p$, où K est une constante caractéristique du système ;
- $\boxed{H_2}$: si $z < z_1$ ou $z > z_2$ alors pour tout $r < a$ on a $\vec{B} \cdot \vec{u}_z = 0$;
- $\boxed{H_3}$: en tout point compris entre le noyau et la culasse, tels que $-L < z < L$, alors $\vec{B} \cdot \vec{u}_z = 0$.

- – 11. Dans le cadre de ces hypothèses simplificatrices, montrer que les deux inductances mutuelles M_1 et M_2 sont identiquement égales à une même valeur notée M_0 . Exprimer M_0 en fonction de S , K , n et $L_{\max}$.
- – 12. Application numérique : On donne la résistance du circuit primaire $R_p = 100 \, \Omega$ et l'inductance du circuit primaire $L_p = 6 \, \text{mH}$. Pour $U_p = 10 \, \text{V}$, on mesure aux bornes de chacun des deux circuits secondaires non connectés entre eux une tension d'amplitude $1,5 \, \text{V}$ pour une fréquence de $5 \, \text{kHz}$. Calculer la valeur de M_0 . On prendra $10\pi \sim 30$ et $\sqrt{42 \cdot 10^3} \sim 205$.

I.B. Déplacement du noyau

On étudie désormais le LVDT dans l'état représenté en figure 2 où le centre C du cylindre est déplacé de z par rapport à l'état de référence, soit $\vec{OC} = z\vec{u}_z$.

Le circuit primaire est toujours alimenté par la tension $u_p = U_p \sin(\omega t)$ et parcouru par le courant d'intensité i_p . Le courant circulant dans les circuits secondaires connectés en série est nul.

La figure 6 représente le tracé des lignes de champ magnétique dans un plan de coupe contenant l'axe Oz , obtenu par résolution numérique des équations locales dans les mêmes conditions que celui de la figure 3, pour un courant $i_p > 0$. Le seul changement réside dans la position du noyau.

La cartographie des lignes de champ dans le noyau étant très semblable à celle de la figure 3, on conserve les hypothèses $\boxed{H_1}$, $\boxed{H_2}$ et $\boxed{H_3}$ correspondantes.

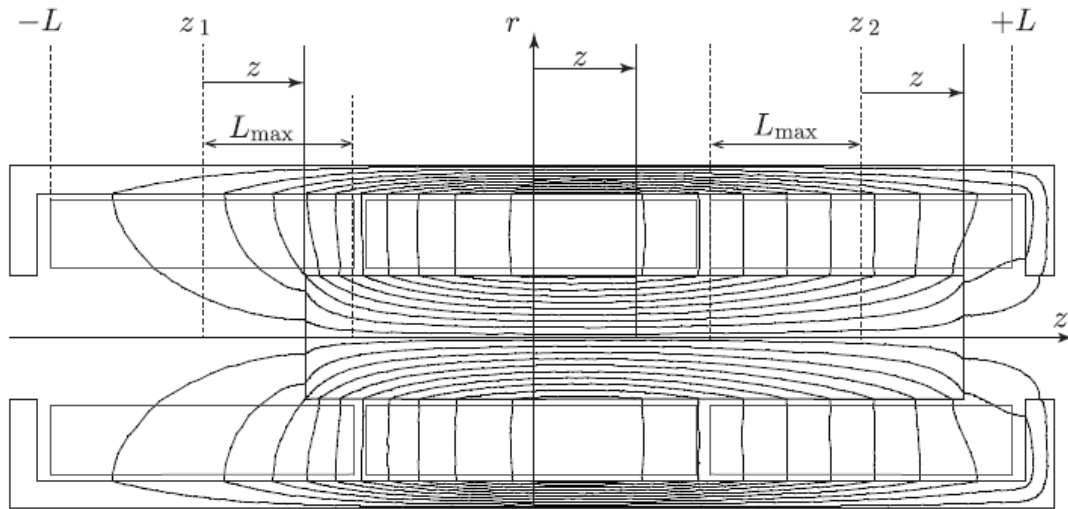


FIGURE 6 – Lignes de champ pour un noyau décentré.

- – 13. Dans le cadre de ce modèle, montrer que si $|z| < L_{\max}$ alors L_p est indépendante de z .
- – 14. Déterminer l'inductance mutuelle $M_1(z)$ en fonction de M_0 , z et $L_{\max}$.
- – 15. De même, déterminer l'inductance mutuelle $M_2(z)$ en fonction de M_0 , z et $L_{\max}$.
- – 16. Dédurre des résultats précédents que la tension différentielle à vide du circuit secondaire s'écrit sous la forme $u_s = u_2 - u_1 = \lambda M_0 \frac{z}{L_{\max}} \frac{di_p}{dt}$, dans laquelle on précisera la valeur de la constante λ .
- – 17. Pour un courant i_p sinusoïdal fixé, quel est le paramètre de la tension u_s , noté A , permettant de mesurer z ? Tracer l'allure des variations de A en fonction de z ? Comment peut-on discerner le cas $z > 0$ et $z < 0$? Connaissez-vous un procédé permettant de générer une tension proportionnelle à ce paramètre?

II. LE TELEGRAPHE SANS FIL

Le physicien italien MARCONI est considéré comme un des inventeurs de la transmission à grande distance de signaux électromagnétiques (la *T.S.F.*, télégraphie sans fil, ou radio). Il a reçu à ce titre le prix NOBEL de physique en 1909. On lui doit la réalisation de la première transmission radio transatlantique (1901) entre le nord-est du Canada et le sud-ouest de l'Angleterre, séparés par une distance à vol d'oiseau de 3 500 km.

II.A Échos ionosphériques

Lors de la première série d'expériences, le récepteur se situait au niveau du sol et l'émetteur était porté par des cerf-volants dont l'altitude, limitée par la longueur du fil, ne dépassait pas $h = 180$ m. On néglige tout phénomène de réflexion sur le sol, la portée d'un tel émetteur est donc limitée par la courbure de la Terre.

- -18 Représenter sur un schéma les points d'émission E et de réception R du signal radio correspondant à cette transmission. Montrer qu'elle n'est possible que si la distance $d = ER$ vérifie $d < d_{\max}$ et exprimer $d_{\max}$ en fonction de h et du rayon terrestre R_T .
A.N. : calculer $d_{\max}$ et conclure.

La propagation sur une grande distance d'ondes radio est en fait possible grâce aux *échos ionosphériques*, qu'on assimilera à des réflexions de l'onde électromagnétique sur la surface de

séparation entre la basse atmosphère (assimilée au vide) et la haute atmosphère (l'ionosphère qui forme un plasma). Une onde électromagnétique incidente plane, progressive, de pulsation ω , polarisée rectilignement selon (Oy) , est émise en direction de ce plasma, dans une direction faisant l'angle θ avec la verticale (Oz) . L'ensemble est représenté sur la figure 5.

- -19 Exprimer la représentation complexe du champ électrique $\vec{E}$ de l'onde incidente d'amplitude E_0 ; on prendra l'origine des phases au point origine O .

Le champ électrique dans le plasma étant recherché sous la forme $\vec{E}' = E'_0 \vec{e}_y \exp \left[i \left(\omega' t - \vec{k}' \cdot \vec{r} \right) \right]$, on peut établir l'équation de dispersion (ED) $\omega'^2 = \omega_p^2 + c^2 \vec{k}'^2$ où $\omega_p^2 > 0$ est une constante qui ne dépend que des propriétés électromagnétiques locales de l'ionosphère. Par ailleurs, on admettra la continuité de toutes les composantes du champ électromagnétique à l'interface $z = H$ entre

le vide et ce plasma. Une onde électromagnétique réfléchie existe également mais sa prise en compte n'est pas utile dans les calculs qui suivent.

- - 20. Expliciter ω' et les composantes $k'_x = \vec{e}_x \cdot \vec{k}'$ et $k'_y = \vec{e}_y \cdot \vec{k}'$ en fonction de ω , c et θ .
□ - 21 En déduire $k_z'^2$ en fonction de ω , ω_p , c et $\cos \theta$ et en déduire que l'onde transmise ne peut pas se propager dans le plasma si $\omega < \omega_\ell$ et exprimer la pulsation limite ω_ℓ en fonction de ω_p et θ .
□ - 22. A.N. : pour l'ionosphère on prendra $f_p = \frac{\omega_p}{2\pi} \sim 1 \text{ MHz}$ et $H \sim 175 \text{ km}$. Calculer $\cos \theta$ puis la fréquence limite $f_\ell = \omega_\ell / 2\pi$ dans le cas d'une transmission sur une distance totale $d \sim 3500 \text{ km}$ (en négligeant l'influence de la courbure terrestre). Conclure.

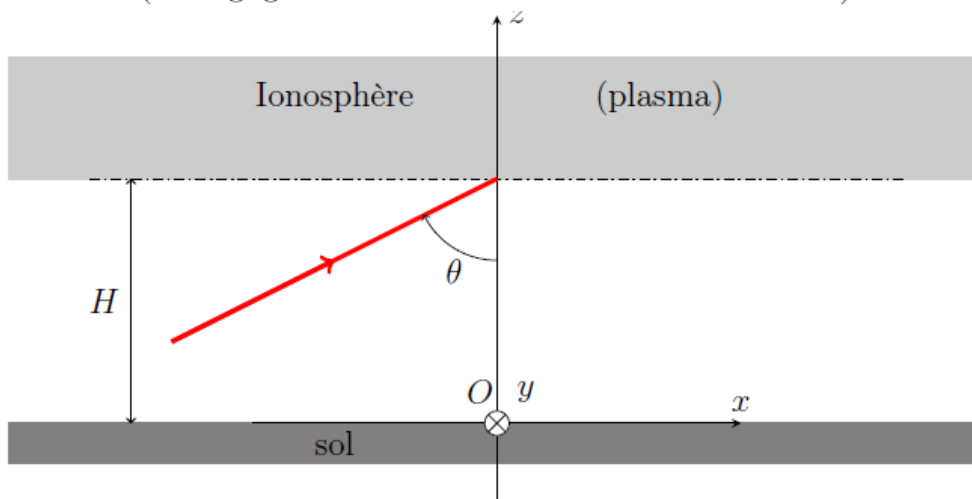


FIGURE 5 – Échos ionosphériques

II.B L'ionosphère

On considérera que l'ionosphère forme un plasma peu dense qui contient une densité particulière uniforme n d'électrons par unité de volume, et autant d'ions (de forte masse donc presque immobiles) de sorte que la charge totale reste partout nulle. On étudie ici encore la propagation d'une onde plane progressive et monochromatique, de champ électrique complexe $\vec{E}$ dans le plasma.

- – 23 Dans le cadre non relativiste, en justifiant les simplifications, expliciter l'équation du mouvement des électrons et en déduire la densité volumique de courant dans ce milieu sous la forme $\vec{J} = \bar{\gamma}(\omega)\vec{E}$; préciser l'expression, le nom et la dimension de la grandeur complexe $\bar{\gamma}(\omega)$.
- – 24 Montrer que cette expression de $\vec{J}$ permet d'obtenir une équation de dispersion (ED); préciser en particulier l'expression de la grandeur ω_p .
- – 25 Que peut-on dire de la puissance moyenne dissipée dans ce milieu lors du passage de l'onde? Que devient la puissance incidente électromagnétique dans le cas d'un écho ionosphérique?

Les ondes électromagnétiques actuellement utilisées pour la transmission de signaux radio ou télévision vérifient $\omega \gg \omega_p$, au contraire des ondes des expériences historiques étudiées précédemment.

- – 26 Citez l'ordre de grandeur des fréquences utilisées actuellement pour ce type de signaux. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une transmission à haute fréquence?

III. BRASSAGE DE L'EAU DANS UN SPA

Nous cherchons à modéliser dans cette partie la façon dont les bulles d'air produites au fond du spa permettent de brasser l'eau qu'il contient et de générer ainsi une sensation de relaxation à son utilisateur.

- – 27 En faisant l'hypothèse que la température des bulles d'air est constante, quelle est la variation de volume relative d'une bulle due à la pression hydrostatique?
En déduire que le volume V_b d'une bulle peut être considéré constant au cours de sa remontée vers la surface.

On note R le rayon d'une bulle qui, lors de sa remontée à la vitesse de module v_b , subit une force de trainée $\vec{F}_t$ de module F_t . Sur la figure 3 ci-après, on définit le coefficient de trainée C_x et on trace sa représentation graphique en fonction du nombre de Reynolds Re . On précise que pour des faibles valeurs du nombre de Reynolds (régime de Stokes), la courbe peut être approximée par $C_x = 24/Re$.

- – 28 On considère une bulle de taille caractéristique $R \simeq 1$ mm remontant à une vitesse de l'ordre de quelques dizaines de centimètres à un mètre par seconde, estimer le nombre de Reynolds correspondant. Comment s'exprime la force de trainée dans ce régime?
- – 29 En supposant que la bulle est lâchée sans vitesse initiale au fond du spa, exprimer sa vitesse sous la forme $v_b(t) = v_1 f(t/\tau_b)$ où f est une fonction trigonométrique hyperbolique et dans laquelle on exprimera la vitesse v_1 en fonction de ρ_e , ρ_a , g , R et C_x et la durée τ_b en fonction de v_1 , ρ_a , ρ_e et g .

Comment s'interprètent v_1 et τ_b ?

Numériquement on trouve $v_1 = 21 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ et $\tau_b = 25 \mu\text{s}$, commenter l'adéquation du modèle avec ces valeurs.

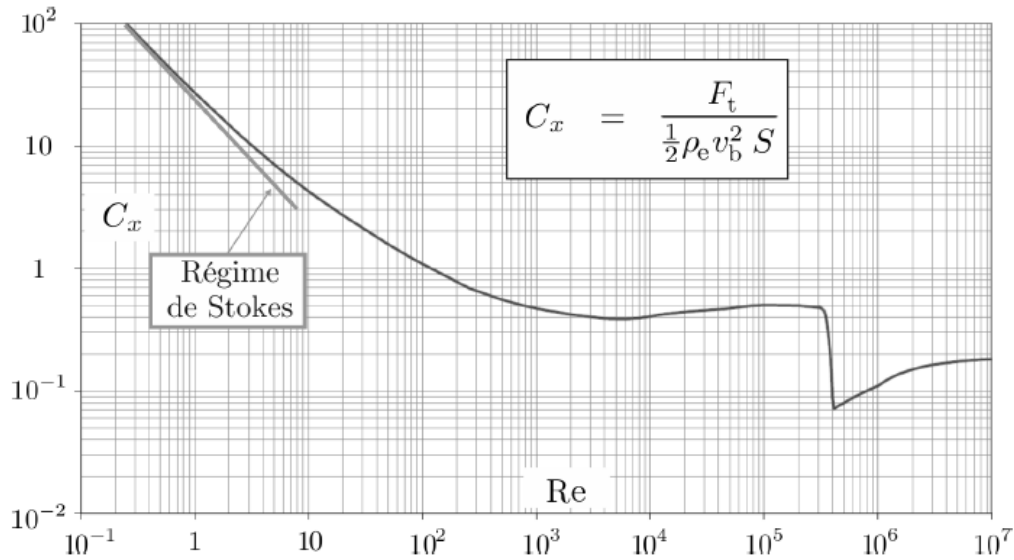


FIGURE 3 – Coefficient de trainée (C_x) en fonction du nombre de Reynolds pour une bulle de section S dans la direction de l'écoulement, subissant une trainée F_t et se déplaçant à une vitesse de module v_b dans de l'eau de densité ρ_e .

On se place dans la situation dans laquelle une bulle d'air ne subit plus aucune accélération. Le référentiel lié à cette bulle est donc galiléen.

Dans un modèle simple on ne considère pas les variations dues à la pression hydrostatique et on cherche à montrer que la pression et le volume de la bulle ne sont constants qu'en moyenne, et que c'est leur variation sur une échelle de temps courte qui permet de transférer de l'énergie à l'eau qui l'entoure.

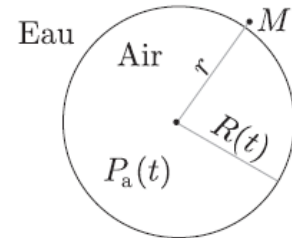


FIGURE 4 – Modèle pour la bulle

On ne considère pas non plus les interactions entre les bulles : on étudie une seule bulle fixe, de rayon $R(t)$ variable, entourée d'eau jusqu'à l'infini (la taille du spa est très grande devant celle d'une bulle). On néglige également les effets dus à la viscosité de l'eau ainsi que ceux dus à la diffusion thermique par rapport aux termes de pression interne. On suppose que le rayon de la bulle varie peu : on note $R(t) = R_0 + \varepsilon(t)$ avec $|\varepsilon(t)| \ll R_0$, R_0 étant le rayon de la bulle si $P_a = P_0$ où $P_0 = 1$ bar est la pression atmosphérique et P_a celle à l'intérieur de la bulle.

- – 30. En supposant l'écoulement de l'eau autour de la bulle incompressible, déterminer l'expression de la vitesse $\vec{v}(r,t)$ d'un point quelconque M situé dans l'eau, à une distance r du centre de la bulle et au voisinage de sa surface, en fonction notamment de $\frac{dR(t)}{dt}$.

La conservation de l'impulsion autour de la bulle permet d'établir la relation

$$\rho_e \left(\frac{\partial v(r,t)}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial v^2(r,t)}{\partial r} \right) = - \frac{\partial P(r,t)}{\partial r}$$

- – 31 En déduire qu'à l'ordre le plus bas en ε on peut écrire

$$\frac{\partial P(r,t)}{\partial r} = - \frac{\beta}{r^2} \frac{d^2 \varepsilon(t)}{dt^2}.$$

On exprimera β en fonction de ρ_e et R_0 .

À partir de cette relation, obtenir une expression de la pression $P_a(t)$ à l'intérieur de la bulle en supposant que la pression dans l'eau loin de la bulle est égale à P_0 .

- ☐ - 32. En considérant que la bulle évolue de façon isentropique, obtenir une autre relation entre $P_a(t)$ et $\varepsilon(t)$.
- ☐ - 33. Montrer alors que le rayon de la bulle oscille et calculer la fréquence correspondante. On prendra $R_0 = 1 \text{ mm}$.
En estimant le temps caractéristique de diffusion thermique dans la bulle, montrer que l'hypothèse d'évolution isentropique est cohérente.
- ☐ - 34. Estimer l'énergie cinétique moyenne associée à ces oscillations.
Conclure sur le brassage de l'eau provoqué par les bulles du spa.

IV. ÉTUDE DU COMPLEXE DE CHROME CrO_5

L'objet de ce problème est l'étude de la formation et de quelques propriétés du complexe CrO_5

IV.A. MESURE DE LA CONSTANTE DE FORMATION DE CrO_5 EN MILIEU MODÉRÉMENT ACIDE

Une série d'expériences a été conduite à pH variables et fixés, tous supérieurs à 1, en présence de légers excès variables de peroxyde d'hydrogène. La concentration en élément chrome est fixée, dans toutes les expériences, à $8,00 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. C'est le réactif en défaut.

- ☐ 35. A l'aide des données en annexe (page 5), établir le diagramme de prédominance des couples acide/base associés à l'acide chromique H_2CrO_4 . Sous quelle forme acido-basique trouve-t-on en solution l'acide chromique lorsque le pH est fixé à 1,50 ?
- ☐ 36. Écrire la réaction d'obtention de CrO_5 à partir de l'espèce déterminée à la question précédente, des ions hydroxonium H_3O^+ , de peroxyde d'hydrogène et d'eau. Cette réaction est-elle une réaction d'oxydoréduction ? Exprimer la constante d'équilibre standard associée à cette transformation, en fonction des activités à l'équilibre des différents participants.

On se placera ensuite dans le cadre des solutions diluées avec l'eau liquide comme solvant. Cette constante est déterminée par spectrophotométrie en travaillant à la longueur d'onde de 580 nm, où la seule espèce absorbante est la molécule CrO_5 .

- ☐ 37. Rappeler la loi de Beer-Lambert en explicitant les termes intervenant dans la formule.

On note C_{Cr} la concentration initiale en élément chrome (au nombre d'oxydation +VI) introduit en solution et ε^* l'absorptivité molaire apparente définie par :

$$\mathcal{A} = \ell \varepsilon^* C_{\text{Cr}} \text{ où } \mathcal{A} \text{ est l'absorbance de la solution et } \ell \text{ la longueur de la cuve d'étude.}$$

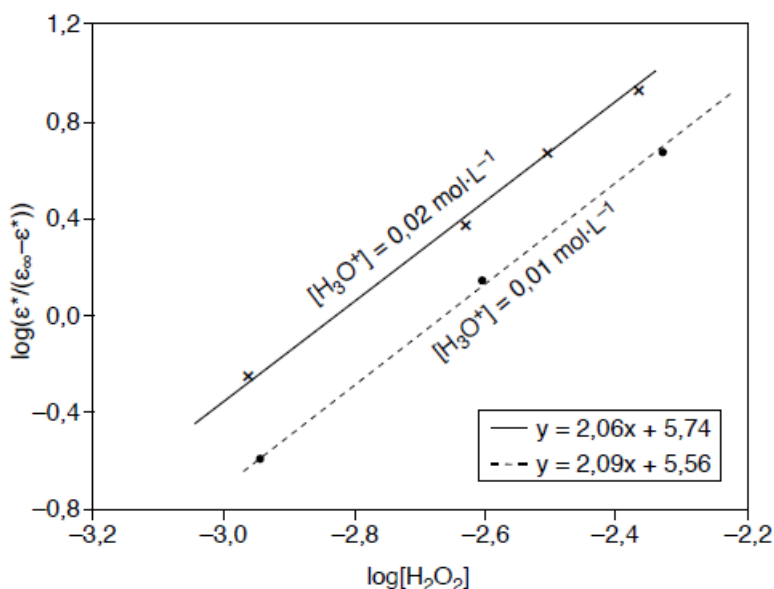
- ☐ 38. Dressez le tableau d'avancement de la réaction considérée. Lorsque la concentration en peroxyde d'hydrogène augmente, que dire du taux de conversion du chrome initial en CrO_5 ?

- 39- Montrer que le coefficient ε^* tend vers une limite (ε_∞), que l'on explicitera, lorsque la concentration initiale en peroxyde d'hydrogène croît. Montrer la relation $\frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_\infty - \varepsilon^*} = \frac{[\text{CrO}_5]}{[\text{Cr}]}$ où $[\text{Cr}]$ est la concentration à l'équilibre de l'espèce de chrome déterminée à la question Q11-.

Dans un souci de précision, on souhaite tenir compte de la différence qui existe entre la concentration initiale de peroxyde d'hydrogène introduite dans le système, notée $C_{\text{H}_2\text{O}_2}$, et la concentration en peroxyde d'hydrogène à l'équilibre thermodynamique, notée $[\text{H}_2\text{O}_2]$.

- 40- Montrer que : $[\text{H}_2\text{O}_2] = C_{\text{H}_2\text{O}_2} - 2 \frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_\infty} C_{\text{Cr}}$.

La Figure 3 représente le tracé, pour deux séries d'expériences conduites à des pH différents, de $\log \frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_\infty - \varepsilon^*}$ en fonction de $\log[\text{H}_2\text{O}_2]$.



En encadré, équations des deux droites de corrélation linéaire pour chaque condition de pH .

Figure 3. Influence de la concentration en peroxyde d'hydrogène sur l'équilibre de formation de CrO_5 .

- 41- Déterminer la relation entre $\log \frac{\varepsilon^*}{\varepsilon_\infty - \varepsilon^*}$ et $\log[\text{H}_2\text{O}_2]$. Justifiez l'effet observé du pH . Montrez que ces résultats confirment la stœchiométrie de la réaction. Donnez deux estimations de la constante d'équilibre de la réaction de formation de CrO_5 (question Q12-).

Les expériences ont été reproduites à différentes températures. Le tracé du logarithme népérien de la constante d'équilibre standard en fonction de l'inverse de la température thermodynamique est une droite d'ordonnée à l'origine $b = -8,7$ et de coefficient directeur $a = 7,6 \cdot 10^3 \text{ K}^{-1}$.

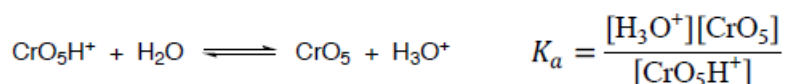
- 42- Que peut-on en déduire concernant l'enthalpie standard de réaction ($\Delta_r H^0$) et l'entropie standard de réaction ($\Delta_r S^0$) de la réaction d'obtention de CrO_5 à partir de H_2O_2 en milieu acide ? La réaction est-elle endo ou exothermique ?

IV.B. ÉVOLUTION DES SOLUTIONS ACIDES AQUEUSES DE CrO_5

Les solutions de CrO_5 ne sont pas stables en milieu acide aqueux et il est observé une diminution de l'absorbance à 580 nm, la production de dioxygène et de peroxyde d'hydrogène. En fin de réaction, tout l'élément chrome est au nombre d'oxydation +III, sous la forme d'ions $\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+}$. La mesure de la quantité de dioxygène et de peroxyde d'hydrogène produits montre la formation de 1,5 équivalent de dioxygène et 0,5 équivalent de peroxyde d'hydrogène pour un équivalent de CrO_5 .

- ☐ 43- Écrire la réaction observée. Est-ce une réaction d'oxydoréduction ? Justifiez votre réponse, en précisant, le cas échéant, l'oxydant et le réducteur.

L'étude cinétique de la réaction de CrO_5 a été conduite dans des conditions de dégénérescence de l'ordre vis à vis des ions oxonium H_3O^+ et du peroxyde d'hydrogène. Le réactif en défaut est toujours CrO_5 . Les mesures montrent que le comportement du système nécessite de prendre en compte la forme protonée de CrO_5 . On introduit la constante d'acidité de CrO_5H^+ :



La concentration totale en CrO_5 protoné ou non est donnée par : $[\text{CrO}_5]_{\text{tot}} = [\text{CrO}_5] + [\text{CrO}_5\text{H}^+]$.

Dans les conditions opératoires choisies, la vitesse r de la réaction est de premier ordre apparent :

$$r = -\frac{d[\text{CrO}_5]_{\text{tot}}}{dt} = k_d[\text{CrO}_5]_{\text{tot}}$$

où la grandeur k_d dépend de la concentration en ions oxonium et des constantes k_1 , k_2 et K_a . Cette vitesse globale de disparition est la somme des deux vitesses d'évolution de CrO_5 d'une part, de CrO_5H^+ d'autre part. On pose :

$$r = -\frac{d[\text{CrO}_5]}{dt} - \frac{d[\text{CrO}_5\text{H}^+]}{dt} = k_1[\text{CrO}_5][\text{H}_3\text{O}^+] + k_2[\text{CrO}_5\text{H}^+][\text{H}_3\text{O}^+]$$

- ☐ 44- Donnez l'expression de k_d en fonction de $[\text{H}_3\text{O}^+]$, k_1 , k_2 et K_a .
- ☐ 45- Comment vérifier, à partir des mesures de k_d dans différentes conditions opératoires, que cette loi est effectivement suivie si la constante d'acidité K_a est connue ? Comment accède-t-on aux valeurs numériques des constantes de vitesse k_1 et k_2 ?

A la température de 20°C, on obtient les valeurs numériques suivantes :

$$k_1 = 0,13 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1} \text{ et } k_2 = 1,1 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$$

- ☐ 46- Calculer le temps de demi-réaction lorsque le pH de la solution est 2.

Ceci termine l'année en physique chimie!

Bon Courage ! Objectif Concours !

Données numériques et constantes physiques

- Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- Masse d'un électron : $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- Constante d'AVOGADRO : $\mathcal{N}_A = 6,0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Perméabilité du vide : $\mu_0 = 1,3 \times 10^{-6} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$
- Constante de BOLTZMANN : $k_B = 1,4 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
- Permittivité du vide : $\varepsilon_0 = 8,8 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$
- Charge élémentaire : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- Rayon de la Terre : $R_T = 6\,400 \text{ km}$

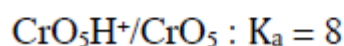
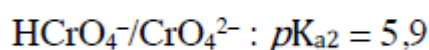
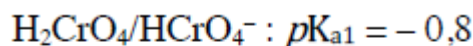
Pour l'eau considérée dans le sujet on prendra

- Masse volumique : $\rho_e = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Capacité thermique massique : $c_e = 4,2 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$
- Viscosité dynamique (supposée indépendante de la température) : $\eta_e = 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

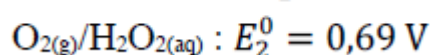
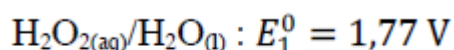
Pour l'air considéré dans le sujet on prendra

- Conductivité thermique : $\lambda_a = 2,5 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
- Coefficient d'échange conducto-convectif : $h_a = 10 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$
- Masse volumique : $\rho_a = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
- Coefficient adiabatique : $\gamma_a = 1,4$
- Capacité thermique massique à volume constant : $c_a = 7,1 \times 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$

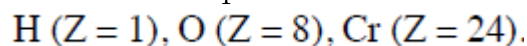
Constante d'acidité



Potentiers d'oxydo-réduction standards :



Numéro atomique



Approximation de calcul : $\log(0,02) = -1,7$; $\ln 2 = 0,7$

Formulaire

- Pour les fractions de cercles on prendra $\frac{\pi}{3} = 1,0$; $\frac{\pi}{4} = 0,8$ et $\frac{\pi}{5} = 0,6$.
- On rappelle que

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \arg \tanh(x) + \text{cste}$$

- La divergence d'un vecteur $\vec{A}$ dont les coordonnées sont (A_r, A_θ, A_ϕ) dans la base $(\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\phi)$ des coordonnées sphériques s'écrit :

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$